Matematyka — zestawy 083–092

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 083 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(79) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 278/99 B. 279/100 C. 92/33 D. 277/99

2. Oblicz 6/12 + 2/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 4/3 B. 2 C. 3/2 D. 1

3. Cenę towaru 800 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 937,00 zł B. 956,00 zł C. 936,00 zł D. 946,00 zł

4. Oblicz (6^3 · 6^2) / 6^2.

A. 217 B. 216 C. 36 D. 1296

5. Uprość √2160 + √1215.

A. 23√15 B. 21√15 C. 20√15 D. 22√15

6. Rozwiąż równanie 8x − 18 = 4x + 30.

A. 14 B. 12 C. 11 D. 13

7. Za 13 jednakowych zeszytów zapłacono 351 zł. Ile kosztuje 17 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 486 zł B. 459 zł C. 432 zł D. 460 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 65 cm i 72 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 100 cm B. 97 cm C. 98 cm D. 99 cm

9. Punkt P = (-9, -3) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (9, 3) B. (-9, 3) C. (9, -3) D. (-9, -3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-5, -11) i B = (-3, -11)?

A. y = -11 B. x = -3 C. x = -5 D. x = -4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 1 cm i 17 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 290π cm² B. 289π cm² C. 291π cm² D. 288π cm²

12. Punkt P jest odległy o 37 cm od środka okręgu o promieniu 35 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 14 cm B. 12 cm C. 15 cm D. 13 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 62-kąta wypukłego?

A. 10620° B. 10800° C. 10980° D. 11160°

14. W pudełku są 15 kule czerwone, 12 niebieskich i 7 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 7/34 B. 15/34 C. 11/17 D. 6/17

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 19, 22, 8, 20 i x jest równa 17. Ile wynosi x?

A. 17 B. 16 C. 15 D. 18

16. Trójkąt ma bok długości 17 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 46 cm. Jakie jest jego pole?

A. 391 cm² B. 392 cm² C. 393 cm² D. 782 cm²

17. Dla liczby 1837 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 20 cm i 21 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 29 cm; (B) jego obwód wynosi 82 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 084 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(25) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 223/99 B. 74/33 C. 224/99 D. 9/4

2. Oblicz 5/12 − 8/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1/44 B. 91/132 C. -41/132 D. 25/132

3. Cenę towaru 3100 zł podwyższono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3425,50 zł B. 3435,50 zł C. 3445,50 zł D. 3426,50 zł

4. Oblicz (7^7 · 7^1) / 7^5.

A. 343 B. 344 C. 49 D. 2401

5. Uprość √320 + √80.

A. 13√5 B. 12√5 C. 11√5 D. 14√5

6. Rozwiąż równanie 9x − 2 = 4x − 42.

A. -7 B. -6 C. -8 D. -9

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 420 zł. Ile kosztuje 19 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 571 zł B. 570 zł C. 600 zł D. 540 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 96 cm i 110 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 148 cm B. 149 cm C. 146 cm D. 147 cm

9. Punkt P = (-5, 13) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (5, 13) B. (5, -13) C. (-5, -13) D. (-5, 13)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-10, 2) i B = (16, 2)?

A. y = 2 B. x = 2 C. x = 3 D. x = 4

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 24 cm i 33 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 514π cm² B. 516π cm² C. 515π cm² D. 513π cm²

12. Punkt P jest odległy o 75 cm od środka okręgu o promieniu 72 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 24 cm B. 23 cm C. 21 cm D. 22 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 41-kąta wypukłego?

A. 7380° B. 7020° C. 6840° D. 7200°

14. W pudełku są 17 kule czerwone, 14 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 10/41 B. 14/41 C. 17/41 D. 16/41

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 6, 8, 4, 23 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 39 B. 38 C. 40 D. 41

16. Trójkąt ma pole 357 cm², a jeden z jego boków ma 17 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 42 cm B. 45 cm C. 44 cm D. 43 cm

17. Dla liczby 9282 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 24 cm i 45 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 51 cm; (B) jego obwód wynosi 138 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 085 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(47) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 16/33 B. 47/99 C. 46/99 D. 47/100

2. Oblicz 2/8 + 8/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 43/44 B. 65/44 C. 173/132 D. 87/44

3. Cenę towaru 900 zł obniżono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 612,00 zł B. 613,00 zł C. 632,00 zł D. 622,00 zł

4. Oblicz (5^4 · 5^3) / 5^2.

A. 15625 B. 625 C. 3125 D. 3126

5. Uprość √432 + √147.

A. 19√3 B. 18√3 C. 21√3 D. 20√3

6. Rozwiąż równanie 8x − 15 = 5x − 27.

A. -3 B. -2 C. -5 D. -4

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 102 zł. Ile kosztuje 4 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 85 zł B. 69 zł C. 68 zł D. 51 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 33 cm i 56 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 66 cm B. 68 cm C. 67 cm D. 65 cm

9. Punkt P = (-3, -4) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (3, -4) B. (3, 4) C. (-3, -4) D. (-3, 4)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-33, -20) i B = (-15, -20)?

A. x = -24 B. x = -23 C. x = -25 D. y = -20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 14 cm i 40 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1407π cm² B. 1405π cm² C. 1406π cm² D. 1404π cm²

12. Punkt P jest odległy o 65 cm od środka okręgu o promieniu 33 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 57 cm B. 59 cm C. 58 cm D. 56 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 21 bokach?

A. 189 B. 191 C. 192 D. 190

14. W pudełku są 7 kule czerwone, 15 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 4/15 B. 7/30 C. 7/15 D. 1/2

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 7, 10, 23 i x jest równa 15. Ile wynosi x?

A. 22 B. 24 C. 23 D. 25

16. Trójkąt ma bok długości 17 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 38 cm. Jakie jest jego pole?

A. 324 cm² B. 646 cm² C. 323 cm² D. 325 cm²

17. Dla liczby 8321 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 100 cm i 105 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 145 cm; (B) jego obwód wynosi 412 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 086 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(94) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 95/99 B. 94/99 C. 47/50 D. 31/33

2. Oblicz 8/11 − 2/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 179/231 B. 34/77 C. 111/77 D. 145/154

3. Cenę towaru 3200 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2746,00 zł B. 2736,00 zł C. 2737,00 zł D. 2756,00 zł

4. Oblicz (3^2 · 3^5) / 3^1.

A. 243 B. 729 C. 2187 D. 730

5. Uprość √240 + √540.

A. 9√15 B. 11√15 C. 10√15 D. 12√15

6. Rozwiąż równanie 10x − 22 = 7x − 22.

A. -1 B. 1 C. 2 D. 0

7. Za 18 jednakowych zeszytów zapłacono 720 zł. Ile kosztuje 9 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 361 zł B. 320 zł C. 400 zł D. 360 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 10 cm, a jedna z przyprostokątnych 6 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 9 cm B. 8 cm C. 11 cm D. 10 cm

9. Punkt P = (-8, -9) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (8, -9) B. (-8, 9) C. (8, 9) D. (-8, -9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (9, -1) i B = (17, -1)?

A. y = -1 B. x = 12 C. x = 13 D. x = 14

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 18 cm i 26 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 354π cm² B. 355π cm² C. 353π cm² D. 352π cm²

12. Punkt P jest odległy o 73 cm od środka okręgu o promieniu 55 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 50 cm B. 48 cm C. 51 cm D. 49 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 13-kąta wypukłego?

A. 2160° B. 2340° C. 1980° D. 1800°

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 14 niebieskich i 12 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 1/3 B. 2/7 C. 2/3 D. 8/21

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 19, 6, 23, 23 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 26 B. 25 C. 24 D. 23

16. Trójkąt ma bok długości 18 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 32 cm. Jakie jest jego pole?

A. 288 cm² B. 290 cm² C. 289 cm² D. 576 cm²

17. Dla liczby 4686 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 65 cm i 72 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 98 cm; (B) jego obwód wynosi 276 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 087 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(17) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 17/99 B. 2/11 C. 17/100 D. 16/99

2. Oblicz 2/3 − 4/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 13/18 B. 2/9 C. 11/9 D. 5/9

3. Cenę towaru 500 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 317,50 zł B. 307,50 zł C. 298,50 zł D. 297,50 zł

4. Oblicz (6^2 · 6^4) / 6^2.

A. 216 B. 1297 C. 7776 D. 1296

5. Uprość √1331 + √396.

A. 17√11 B. 19√11 C. 18√11 D. 16√11

6. Rozwiąż równanie 4x − 4 = 2x + 2.

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

7. Za 9 jednakowych zeszytów zapłacono 198 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 220 zł B. 243 zł C. 264 zł D. 242 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 25 cm, a jedna z przyprostokątnych 24 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 10 cm B. 8 cm C. 7 cm D. 9 cm

9. Punkt P = (3, 5) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-3, -5) B. (3, 5) C. (-3, 5) D. (3, -5)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-33, 18) i B = (-3, 18)?

A. y = 18 B. x = -18 C. x = -17 D. x = -19

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 8 cm i 20 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 338π cm² B. 336π cm² C. 339π cm² D. 337π cm²

12. Punkt P jest odległy o 58 cm od środka okręgu o promieniu 40 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 42 cm B. 44 cm C. 43 cm D. 45 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 14-kąta wypukłego?

A. 2520° B. 2160° C. 1980° D. 2340°

14. W pudełku są 15 kule czerwone, 8 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 15/31 B. 8/31 C. 22/31 D. 23/31

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 2, 18, 22, 11 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 7 B. 9 C. 6 D. 8

16. Trójkąt ma pole 264 cm², a jeden z jego boków ma 24 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 22 cm B. 23 cm C. 24 cm D. 25 cm

17. Dla liczby 7451 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 32 cm i 126 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 130 cm; (B) jego obwód wynosi 316 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 088 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(16) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 214/99 B. 215/99 C. 54/25 D. 71/33

2. Oblicz 1/11 + 3/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 14/33 B. 47/33 C. 61/66 D. 25/33

3. Cenę towaru 2300 zł podwyższono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2908,00 zł B. 2898,00 zł C. 2918,00 zł D. 2899,00 zł

4. Oblicz (6^4 · 6^5) / 6^6.

A. 36 B. 1296 C. 217 D. 216

5. Uprość √160 + √40.

A. 7√10 B. 8√10 C. 6√10 D. 5√10

6. Rozwiąż równanie 10x − 16 = 3x + 68.

A. 13 B. 11 C. 12 D. 14

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 78 zł. Ile kosztuje 16 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 208 zł B. 195 zł C. 209 zł D. 221 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 28 cm i 96 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 102 cm B. 100 cm C. 103 cm D. 101 cm

9. Punkt P = (-5, -1) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (5, -1) B. (5, 1) C. (-5, 1) D. (-5, -1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (4, -14) i B = (12, -14)?

A. x = 9 B. x = 7 C. y = -14 D. x = 8

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 22 cm i 32 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 543π cm² B. 541π cm² C. 542π cm² D. 540π cm²

12. Punkt P jest odległy o 149 cm od środka okręgu o promieniu 140 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 52 cm B. 51 cm C. 53 cm D. 54 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 81-kąta wypukłego?

A. 14220° B. 14400° C. 14580° D. 14040°

14. W pudełku są 8 kule czerwone, 11 niebieskich i 18 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 11/37 B. 7/37 C. 8/37 D. 18/37

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 4, 25, 19, 25 i x jest równa 24. Ile wynosi x?

A. 49 B. 46 C. 47 D. 48

16. Trójkąt ma bok długości 6 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 4 cm. Jakie jest jego pole?

A. 14 cm² B. 13 cm² C. 24 cm² D. 12 cm²

17. Dla liczby 4342 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 9 cm i 12 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 16 cm; (B) jego obwód wynosi 42 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 089 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(94) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 64/33 B. 194/99 C. 193/99 D. 97/50

2. Oblicz 3/4 − 4/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 5/12 B. 13/12 C. 7/12 D. 1/12

3. Cenę towaru 1200 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 882,00 zł B. 883,00 zł C. 902,00 zł D. 892,00 zł

4. Oblicz (4^2 · 4^5) / 4^3.

A. 256 B. 1024 C. 64 D. 257

5. Uprość √468 + √468.

A. 12√13 B. 14√13 C. 13√13 D. 11√13

6. Rozwiąż równanie 3x − 18 = 2x − 24.

A. -4 B. -6 C. -5 D. -7

7. Za 19 jednakowych zeszytów zapłacono 95 zł. Ile kosztuje 15 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 75 zł B. 70 zł C. 76 zł D. 80 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 97 cm, a jedna z przyprostokątnych 72 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 68 cm B. 66 cm C. 65 cm D. 67 cm

9. Punkt P = (1, 1) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (1, -1) B. (-1, 1) C. (-1, -1) D. (1, 1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-6, 24) i B = (20, 24)?

A. x = 8 B. x = 7 C. y = 24 D. x = 6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 24 cm i 26 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 100π cm² B. 101π cm² C. 102π cm² D. 103π cm²

12. Punkt P jest odległy o 20 cm od środka okręgu o promieniu 16 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 14 cm B. 12 cm C. 15 cm D. 13 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 90 bokach?

A. 3918 B. 3916 C. 3917 D. 3915

14. W pudełku są 19 kule czerwone, 11 niebieskich i 6 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/2 B. 19/36 C. 1/6 D. 11/36

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 20, 4, 23, 4 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 20 B. 19 C. 21 D. 18

16. Trójkąt ma pole 252 cm², a jeden z jego boków ma 9 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 58 cm B. 59 cm C. 56 cm D. 57 cm

17. Dla liczby 6536 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 15 cm i 36 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 40 cm; (B) jego obwód wynosi 102 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 090 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(87) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 284/99 B. 95/33 C. 26/9 D. 287/100

2. Oblicz 7/9 − 3/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 107/126 B. 43/63 C. 85/63 D. 22/63

3. Cenę towaru 1200 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 838,00 zł B. 848,00 zł C. 829,00 zł D. 828,00 zł

4. Oblicz (5^2 · 5^3) / 5^4.

A. 25 B. 5 C. 1 D. 6

5. Uprość √243 + √27.

A. 13√3 B. 11√3 C. 14√3 D. 12√3

6. Rozwiąż równanie 10x − 3 = 5x + 7.

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 288 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 433 zł B. 432 zł C. 468 zł D. 396 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 16 cm i 63 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 65 cm B. 67 cm C. 68 cm D. 66 cm

9. Punkt P = (-14, -6) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-14, -6) B. (14, 6) C. (14, -6) D. (-14, 6)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-19, 11) i B = (-5, 11)?

A. x = -11 B. x = -13 C. y = 11 D. x = -12

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 20 cm i 29 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 443π cm² B. 441π cm² C. 444π cm² D. 442π cm²

12. Punkt P jest odległy o 13 cm od środka okręgu o promieniu 12 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 5 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 7 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 49-kąta wypukłego?

A. 8280° B. 8820° C. 8640° D. 8460°

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 13 niebieskich i 2 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 15/31 B. 2/31 C. 16/31 D. 13/31

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 6, 18, 24, 4 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 27 B. 30 C. 29 D. 28

16. Trójkąt ma bok długości 29 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 24 cm. Jakie jest jego pole?

A. 349 cm² B. 348 cm² C. 350 cm² D. 696 cm²

17. Dla liczby 5021 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 5 cm i 12 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 14 cm; (B) jego obwód wynosi 36 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 091 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(19) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 24/11 B. 217/99 C. 219/100 D. 218/99

2. Oblicz 6/8 + 1/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 19/12 B. 13/12 C. 17/12 D. 25/12

3. Cenę towaru 3300 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3128,50 zł B. 3138,50 zł C. 3118,50 zł D. 3119,50 zł

4. Oblicz (4^2 · 4^4) / 4^1.

A. 1025 B. 1024 C. 4096 D. 256

5. Uprość √208 + √1573.

A. 17√13 B. 16√13 C. 14√13 D. 15√13

6. Rozwiąż równanie 8x + 0 = 5x − 18.

A. -4 B. -5 C. -7 D. -6

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 192 zł. Ile kosztuje 14 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 360 zł B. 312 zł C. 336 zł D. 337 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 122 cm, a jedna z przyprostokątnych 120 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 24 cm B. 23 cm C. 25 cm D. 22 cm

9. Punkt P = (8, -1) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (8, -1) B. (-8, -1) C. (-8, 1) D. (8, 1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-30, 1) i B = (-12, 1)?

A. x = -21 B. x = -22 C. y = 1 D. x = -20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 40 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 978π cm² B. 975π cm² C. 977π cm² D. 976π cm²

12. Punkt P jest odległy o 85 cm od środka okręgu o promieniu 77 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 39 cm B. 37 cm C. 36 cm D. 38 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 96-kąta wypukłego?

A. 16920° B. 17100° C. 16740° D. 17280°

14. W pudełku są 3 kule czerwone, 18 niebieskich i 18 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/13 B. 6/13 C. 4/39 D. 2/39

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 7, 5, 11, 11 i x jest równa 10. Ile wynosi x?

A. 16 B. 18 C. 15 D. 17

16. Trójkąt ma pole 150 cm², a jeden z jego boków ma 10 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 30 cm B. 33 cm C. 32 cm D. 31 cm

17. Dla liczby 5392 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 3 cm i 4 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 5 cm; (B) jego obwód wynosi 14 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 092 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(36) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 136/99 B. 34/25 C. 15/11 D. 134/99

2. Oblicz 2/5 + 10/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 199/110 B. 271/165 C. 72/55 D. 127/55

3. Cenę towaru 5800 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5346,00 zł B. 5356,00 zł C. 5337,00 zł D. 5336,00 zł

4. Oblicz (4^1 · 4^2) / 4^1.

A. 64 B. 17 C. 16 D. 4

5. Uprość √32 + √50.

A. 9√2 B. 10√2 C. 11√2 D. 8√2

6. Rozwiąż równanie 9x + 20 = 6x + 56.

A. 14 B. 12 C. 13 D. 11

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 72 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 30 zł B. 36 zł C. 24 zł D. 31 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 146 cm, a jedna z przyprostokątnych 96 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 113 cm B. 111 cm C. 112 cm D. 110 cm

9. Punkt P = (11, 2) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (11, 2) B. (-11, -2) C. (11, -2) D. (-11, 2)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (21, 2) i B = (23, 2)?

A. y = 2 B. x = 23 C. x = 21 D. x = 22

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 7 cm i 39 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1473π cm² B. 1475π cm² C. 1474π cm² D. 1472π cm²

12. Punkt P jest odległy o 51 cm od środka okręgu o promieniu 45 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 26 cm B. 25 cm C. 24 cm D. 27 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 59-kąta wypukłego?

A. 10440° B. 10080° C. 10620° D. 10260°

14. W pudełku są 5 kule czerwone, 3 niebieskich i 19 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/9 B. 19/27 C. 5/27 D. 4/27

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 18, 8, 15, 24 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 26 B. 27 C. 24 D. 25

16. Trójkąt ma bok długości 31 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 58 cm. Jakie jest jego pole?

A. 900 cm² B. 1798 cm² C. 899 cm² D. 901 cm²

17. Dla liczby 2754 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 16 cm i 63 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 66 cm; (B) jego obwód wynosi 160 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 083 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: D 3: C 4: B 5: B 6: B 7: B 8: B 9: C 10: D 11: D 12: B 13: B 14: C 15: B 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. D — Niech $x = 2,(79)$. Wtedy $100x - x = 277$, czyli $x = 277/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(6 \cdot 4 + 2 \cdot 12)/(12 \cdot 4) = 48/48 = 1$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $800 \cdot 130/100 = 1040{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1040{,}00 \cdot 90/100 = 936{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 6^(3 + 2 – 2) = 6^3 = 216.

5. B — $\sqrt{2160} = \sqrt{(12^2 \cdot 15)} = 12\sqrt{15}$, a $\sqrt{1215} = 9\sqrt{15}$. Suma to $21\sqrt{15}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 4)x = 30 - (-18)$, czyli $4x = 48$. Stąd $x = 12$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $351/13 = 27$ zł, więc 17 zeszytów kosztuje $17 \cdot 27 = 459$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 65^2 + 72^2 = 9409$. Długość jest dodatnia, więc $x = 97$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (9, -3).

10. D — Środek odcinka to (-4, -11). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -4$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 17^2 - \pi \cdot 1^2 = (289 - 1)\pi = 288\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 37^2 - 35^2 = 144$, a $x = 12$ cm.

13. B — 62-kąt można podzielić na 60 trójkątów. Suma wynosi $(62 - 2) \cdot 180° = 10800°$.

14. C — Wszystkich kul jest $15 + 12 + 7 = 34$. Korzystnych jest 22. Zatem $P = 22/34 = 11/17$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 17 = 85$. Suma czterech znanych liczb to 69, więc $x = 85 - 69 = 16$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $17 \cdot 46/2 = 391$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 37.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(20^2 + 21^2)} = 29$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (20 + 21) = 82$ cm.

Zestaw 084 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: A 4: A 5: B 6: C 7: B 8: C 9: A 10: C 11: D 12: C 13: B 14: C 15: A 16: A 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 2,(25)$. Wtedy $100x - x = 223$, czyli $x = 223/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 11 - 8 \cdot 12)/(12 \cdot 11) = -41/132 = -41/132$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $3100 \cdot 130/100 = 4030{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4030{,}00 \cdot 85/100 = 3425{,}50$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(7 + 1 - 5)} = 7^3 = 343$.

5. B — $\sqrt{320} = \sqrt{(8^2 \cdot 5)} = 8\sqrt{5}$, a $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Suma to $12\sqrt{5}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 4)x = -42 - (-2)$, czyli $5x = -40$. Stąd $x = -8$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $420/14 = 30$ zł, więc 19 zeszytów kosztuje $19 \cdot 30 = 570$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 96^2 + 110^2 = 21316$. Długość jest dodatnia, więc $x = 146$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (5, 13).

10. C — Środek odcinka to (3, 2). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 3$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 33^2 - \pi \cdot 24^2 = (1089 - 576)\pi = 513\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 75^2 - 72^2 = 441$, a $x = 21$ cm.

13. B — 41-kąt można podzielić na 39 trójkątów. Suma wynosi $(41 - 2) \cdot 180° = 7020°$.

14. C — Wszystkich kul jest $17 + 14 + 10 = 41$. Korzystnych jest 17. Zatem $P = 17/41 = 17/41$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 41, więc $x = 80 - 41 = 39$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 357/17 = 42$ cm.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 21: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 82.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(24^2 + 45^2)} = 51$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (24 + 45) = 138$ cm.

Zestaw 085 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: A 4: C 5: A 6: D 7: C 8: D 9: B 10: A 11: D 12: D 13: A 14: D 15: C 16: C 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. B — Niech $x = 0,(47)$. Wtedy $100x - x = 47$, czyli $x = 47/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 11 + 8 \cdot 8)/(8 \cdot 11) = 86/88 = 43/44$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $900 \cdot 80/100 = 720{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $720{,}00 \cdot 85/100 = 612{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(4 + 3 - 2)} = 5^5 = 3125$.

5. A — $\sqrt{432} = \sqrt{(12^2 \cdot 3)} = 12\sqrt{3}$, a $\sqrt{147} = 7\sqrt{3}$. Suma to $19\sqrt{3}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 5)x = -27 - (-15)$, czyli $3x = -12$. Stąd $x = -4$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $102/6 = 17$ zł, więc 4 zeszytów kosztuje $4 \cdot 17 = 68$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 33^2 + 56^2 = 4225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 65$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(3, 4)$.

10. A — Środek odcinka to $(-24, -20)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -24$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 40^2 - \pi \cdot 14^2 = (1600 - 196)\pi = 1404\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 65^2 - 33^2 = 3136$, a $x = 56$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 18 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $21 \cdot (21 - 3)/2 = 189$.

14. D — Wszystkich kul jest $7 + 15 + 8 = 30$. Korzystnych jest 15. Zatem $P = 15/30 = 1/2$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 15 = 75$. Suma czterech znanych liczb to 52, więc $x = 75 - 52 = 23$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $17 \cdot 38/2 = 323$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 14: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 21.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(100^2 + 105^2)} = 145$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (100 + 105) = 410$ cm.

Zestaw 086 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: B 3: B 4: B 5: C 6: D 7: D 8: B 9: A 10: C 11: D 12: B 13: C 14: C 15: C 16: A 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. B — Niech $x = 0,(94)$. Wtedy $100x - x = 94$, czyli $x = 94/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(8 \cdot 7 - 2 \cdot 11)/(11 \cdot 7) = 34/77 = 34/77$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $3200 \cdot 95/100 = 3040{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3040{,}00 \cdot 90/100 = 2736{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 3^(2 + 5 − 1) = 3^6 = 729.

5. C — $\sqrt{240} = \sqrt{(4^2 \cdot 15)} = 4\sqrt{15}$, a $\sqrt{540} = 6\sqrt{15}$. Suma to $10\sqrt{15}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 7)x = -22 - (-22)$, czyli $3x = 0$. Stąd $x = 0$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $720/18 = 40$ zł, więc 9 zeszytów kosztuje $9 \cdot 40 = 360$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 10^2 - 6^2 = 64$. Długość jest dodatnia, więc $x = 8$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (8, -9).

10. C — Środek odcinka to (13, -1). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 13$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 26^2 - \pi \cdot 18^2 = (676 - 324)\pi = 352\pi$ cm².

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 73^2 - 55^2 = 2304$, a $x = 48$ cm.

13. C — 13-kąt można podzielić na 11 trójkątów. Suma wynosi $(13 - 2) \cdot 180° = 1980°$.

14. C — Wszystkich kul jest $16 + 14 + 12 = 42$. Korzystnych jest 28. Zatem $P = 28/42 = 2/3$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 71, więc $x = 95 - 71 = 24$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $18 \cdot 32/2 = 288$ cm².

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 24: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 86.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(65^2 + 72^2)} = 97$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (65 + 72) = 274$ cm.

Zestaw 087 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: D 4: D 5: A 6: A 7: D 8: C 9: D 10: B 11: B 12: A 13: B 14: D 15: A 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 0,(17)$. Wtedy $100x - x = 17$, czyli $x = 17/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 9 - 4 \cdot 3)/(3 \cdot 9) = 6/27 = 2/9$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $500 \cdot 70/100 = 350{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $350{,}00 \cdot 85/100 = 297{,}50$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 6^(2 + 4 − 2) = 6^4 = 1296.

5. A — $\sqrt{1331} = \sqrt{(11^2 \cdot 11)} = 11\sqrt{11}$, a $\sqrt{396} = 6\sqrt{11}$. Suma to $17\sqrt{11}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(4 - 2)x = 2 - (-4)$, czyli $2x = 6$. Stąd $x = 3$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $198/9 = 22$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 22 = 242$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 25^2 - 24^2 = 49$. Długość jest dodatnia, więc $x = 7$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (3, -5).

10. B — Środek odcinka to (-18, 18). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -18$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 20^2 - \pi \cdot 8^2 = (400 - 64)\pi = 336\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 58^2 - 40^2 = 1764$, a $x = 42$ cm.

13. B — 14-kąt można podzielić na 12 trójkątów. Suma wynosi $(14 - 2) \cdot 180° = 2160°$.

14. D — Wszystkich kul jest $15 + 8 + 8 = 31$. Korzystnych jest 23. Zatem $P = 23/31 = 23/31$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 53, więc $x = 60 - 53 = 7$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 264/24 = 22$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 17: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 51.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(32^2 + 126^2)} = 130$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (32 + 126) = 316$ cm.

Zestaw 088 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: B 4: D 5: C 6: C 7: A 8: B 9: C 10: D 11: D 12: B 13: A 14: C 15: C 16: D 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 2,(16)$. Wtedy $100x - x = 214$, czyli $x = 214/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 9 + 3 \cdot 11)/(11 \cdot 9) = 42/99 = 14/33$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2300 \cdot 140/100 = 3220{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3220{,}00 \cdot 90/100 = 2898{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(4 + 5 - 6)} = 6^3 = 216$.

5. C — $\sqrt{160} = \sqrt{(4^2 \cdot 10)} = 4\sqrt{10}$, a $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$. Suma to $6\sqrt{10}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 3)x = 68 - (-16)$, czyli $7x = 84$. Stąd $x = 12$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $78/6 = 13$ zł, więc 16 zeszytów kosztuje $16 \cdot 13 = 208$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 28^2 + 96^2 = 10000$. Długość jest dodatnia, więc $x = 100$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-5, 1)$.

10. D — Środek odcinka to $(8, -14)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 8$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 32^2 - \pi \cdot 22^2 = (1024 - 484)\pi = 540\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 149^2 - 140^2 = 2601$, a $x = 51$ cm.

13. A — 81-kąt można podzielić na 79 trójkątów. Suma wynosi $(81 - 2) \cdot 180° = 14220°$.

14. C — Wszystkich kul jest $8 + 11 + 18 = 37$. Korzystnych jest 8. Zatem $P = 8/37 = 8/37$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 24 = 120$. Suma czterech znanych liczb to 73, więc $x = 120 - 73 = 47$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $6 \cdot 4/2 = 12$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 13: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 42.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = 15$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (9 + 12) = 42$ cm.

Zestaw 089 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: D 3: A 4: A 5: A 6: B 7: A 8: C 9: B 10: B 11: A 12: B 13: D 14: B 15: B 16: C 17: A: F; B: P 18: A: F; B: P

1. C — Niech $x = 1,(94)$. Wtedy $100x - x = 193$, czyli $x = 193/99$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 6 - 4 \cdot 4)/(4 \cdot 6) = 2/24 = 1/12$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $1200 \cdot 105/100 = 1260{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1260{,}00 \cdot 70/100 = 882{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(2 + 5 - 3)} = 4^4 = 256$.

5. A — $\sqrt{468} = \sqrt{(6^2 \cdot 13)} = 6\sqrt{13}$, a $\sqrt{468} = 6\sqrt{13}$. Suma to $12\sqrt{13}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(3 - 2)x = -24 - (-18)$, czyli $1x = -6$. Stąd $x = -6$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $95/19 = 5$ zł, więc 15 zeszytów kosztuje $15 \cdot 5 = 75$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 97^2 - 72^2 = 4225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 65$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-1, 1)$.

10. B — Środek odcinka to $(7, 24)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 7$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 26^2 - \pi \cdot 24^2 = (676 - 576)\pi = 100\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 20^2 - 16^2 = 144$, a $x = 12$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 87 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $90 \cdot (90 - 3)/2 = 3915$.

14. B — Wszystkich kul jest $19 + 11 + 6 = 36$. Korzystnych jest 19. Zatem $P = 19/36 = 19/36$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 51, więc $x = 70 - 51 = 19$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 252/9 = 56$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 20: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 36.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(15^2 + 36^2)} = 39$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (15 + 36) = 102$ cm.

Zestaw 090 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: D 3: D 4: B 5: D 6: A 7: B 8: A 9: B 10: D 11: B 12: A 13: D 14: C 15: D 16: B 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. B — Niech $x = 2,(87)$. Wtedy $100x - x = 285$, czyli $x = 95/33$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(7 \cdot 7 - 3 \cdot 9)/(9 \cdot 7) = 22/63 = 22/63$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $1200 \cdot 115/100 = 1380{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1380{,}00 \cdot 60/100 = 828{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 5^(2 + 3 − 4) = 5^1 = 5.

5. D — $\sqrt{243} = \sqrt{(9^2 \cdot 3)} = 9\sqrt{3}$, a $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. Suma to $12\sqrt{3}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 5)x = 7 - (-3)$, czyli $5x = 10$. Stąd $x = 2$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $288/8 = 36$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 36 = 432$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 16^2 + 63^2 = 4225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 65$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (14, 6).

10. D — Środek odcinka to (-12, 11). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -12$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 29^2 - \pi \cdot 20^2 = (841 - 400)\pi = 441\pi$ cm².

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 13^2 - 12^2 = 25$, a $x = 5$ cm.

13. D — 49-kąt można podzielić na 47 trójkątów. Suma wynosi $(49 - 2) \cdot 180° = 8460°$.

14. C — Wszystkich kul jest $16 + 13 + 2 = 31$. Korzystnych jest 16. Zatem $P = 16/31 = 16/31$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 52, więc $x = 80 - 52 = 28$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $29 \cdot 24/2 = 348$ cm².

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 8: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 21.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (5 + 12) = 34$ cm.

Zestaw 091 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: B 3: C 4: B 5: D 6: D 7: C 8: D 9: B 10: A 11: B 12: C 13: A 14: A 15: A 16: A 17: A: F; B: P 18: A: P; B: P

1. B — Niech $x = 2,(19)$. Wtedy $100x - x = 217$, czyli $x = 217/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(6 \cdot 3 + 1 \cdot 8)/(8 \cdot 3) = 26/24 = 13/12$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $3300 \cdot 105/100 = 3465{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3465{,}00 \cdot 90/100 = 3118{,}50$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(2 + 4 - 1)} = 4^5 = 1024$.

5. D — $\sqrt{208} = \sqrt{(4^2 \cdot 13)} = 4\sqrt{13}$, a $\sqrt{1573} = 11\sqrt{13}$. Suma to $15\sqrt{13}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 5)x = -18 - (0)$, czyli $3x = -18$. Stąd $x = -6$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $192/8 = 24$ zł, więc 14 zeszytów kosztuje $14 \cdot 24 = 336$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 122^2 - 120^2 = 484$. Długość jest dodatnia, więc $x = 22$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-8, -1)$.

10. A — Środek odcinka to $(-21, 1)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -21$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 40^2 - \pi \cdot 25^2 = (1600 - 625)\pi = 975\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 85^2 - 77^2 = 1296$, a $x = 36$ cm.

13. A — 96-kąt można podzielić na 94 trójkątów. Suma wynosi $(96 - 2) \cdot 180° = 16920°$.

14. A — Wszystkich kul jest $3 + 18 + 18 = 39$. Korzystnych jest 3. Zatem $P = 3/39 = 1/13$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 10 = 50$. Suma czterech znanych liczb to 34, więc $x = 50 - 34 = 16$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 150/10 = 30$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 92.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (3 + 4) = 14$ cm.

Zestaw 092 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: D 4: C 5: A 6: B 7: A 8: D 9: D 10: D 11: D 12: C 13: D 14: C 15: D 16: C 17: A: P; B: F 18: A: F; B: F

1. C — Niech $x = 1,(36)$. Wtedy $100x - x = 135$, czyli $x = 15/11$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 11 + 10 \cdot 5)/(5 \cdot 11) = 72/55 = 72/55$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $5800 \cdot 115/100 = 6670{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6670{,}00 \cdot 80/100 = 5336{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 4^(1 + 2 − 1) = 4^2 = 16.

5. A — $\sqrt{32} = \sqrt{(4^2 \cdot 2)} = 4\sqrt{2}$, a $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Suma to $9\sqrt{2}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 6)x = 56 - (20)$, czyli $3x = 36$. Stąd $x = 12$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $72/12 = 6$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 6 = 30$ zł.

8. D — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 146^2 - 96^2 = 12100$. Długość jest dodatnia, więc $x = 110$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-11, 2).

10. D — Środek odcinka to (22, 2). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 22$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 39^2 - \pi \cdot 7^2 = (1521 - 49)\pi = 1472\pi$ cm².

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 51^2 - 45^2 = 576$, a $x = 24$ cm.

13. D — 59-kąt można podzielić na 57 trójkątów. Suma wynosi $(59 - 2) \cdot 180° = 10260°$.

14. C — Wszystkich kul jest $5 + 3 + 19 = 27$. Korzystnych jest 5. Zatem $P = 5/27 = 5/27$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 65, więc $x = 90 - 65 = 25$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $31 \cdot 58/2 = 899$ cm².

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 18: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 54.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(16^2 + 63^2)} = 65$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (16 + 63) = 158$ cm.